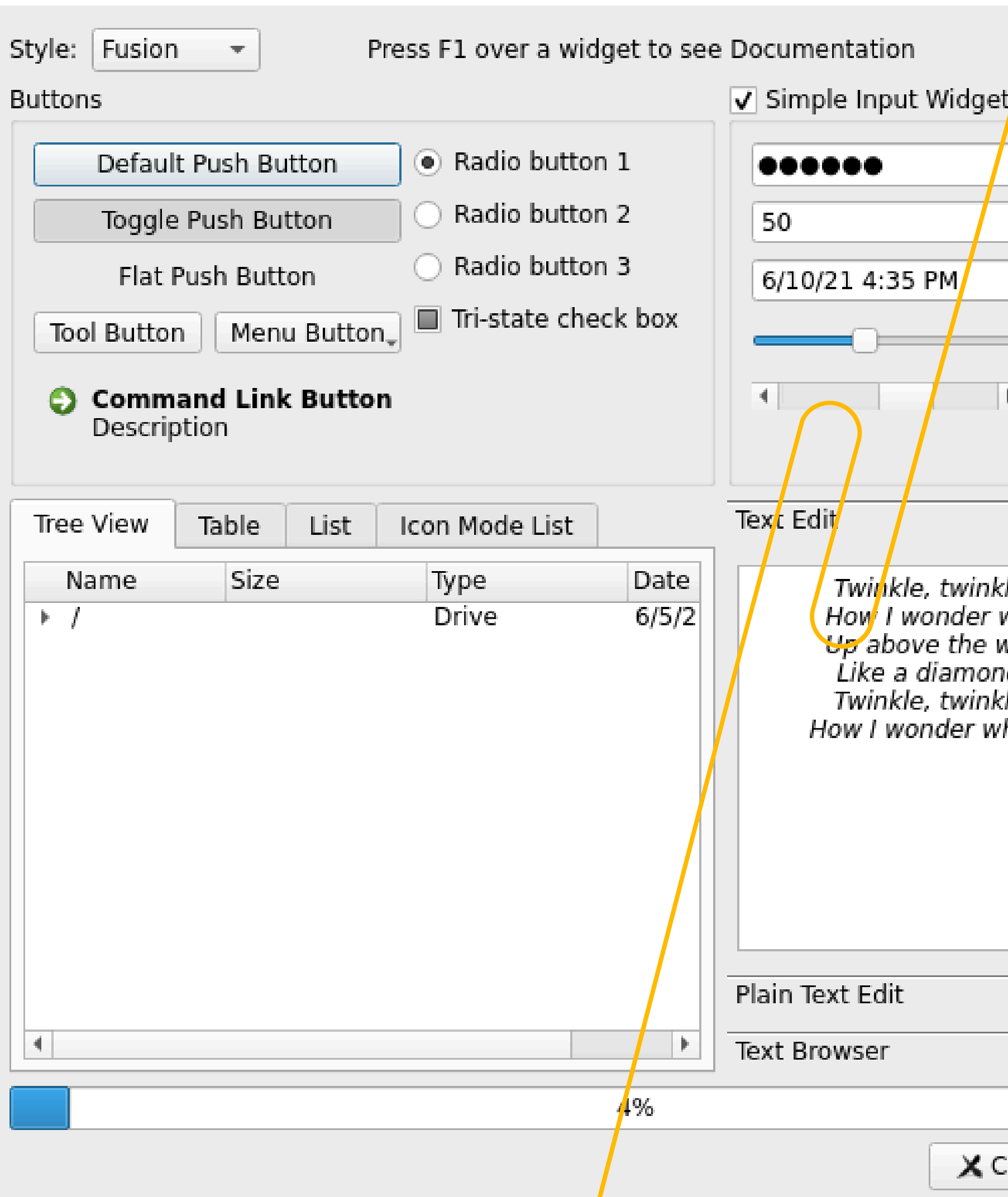




Görsel Programlama II

BTS-302

Sinyal ve Slot Kullanımı

1. Sinyaller ve Slotlar
2. Özel Sinyal Yazımı





Sinyaller ve Slotlar

Konular:

- Sinyal ve Slot Nedir?
- Bazı Widget Sinyalleri

Sinyaller ve Slotlar

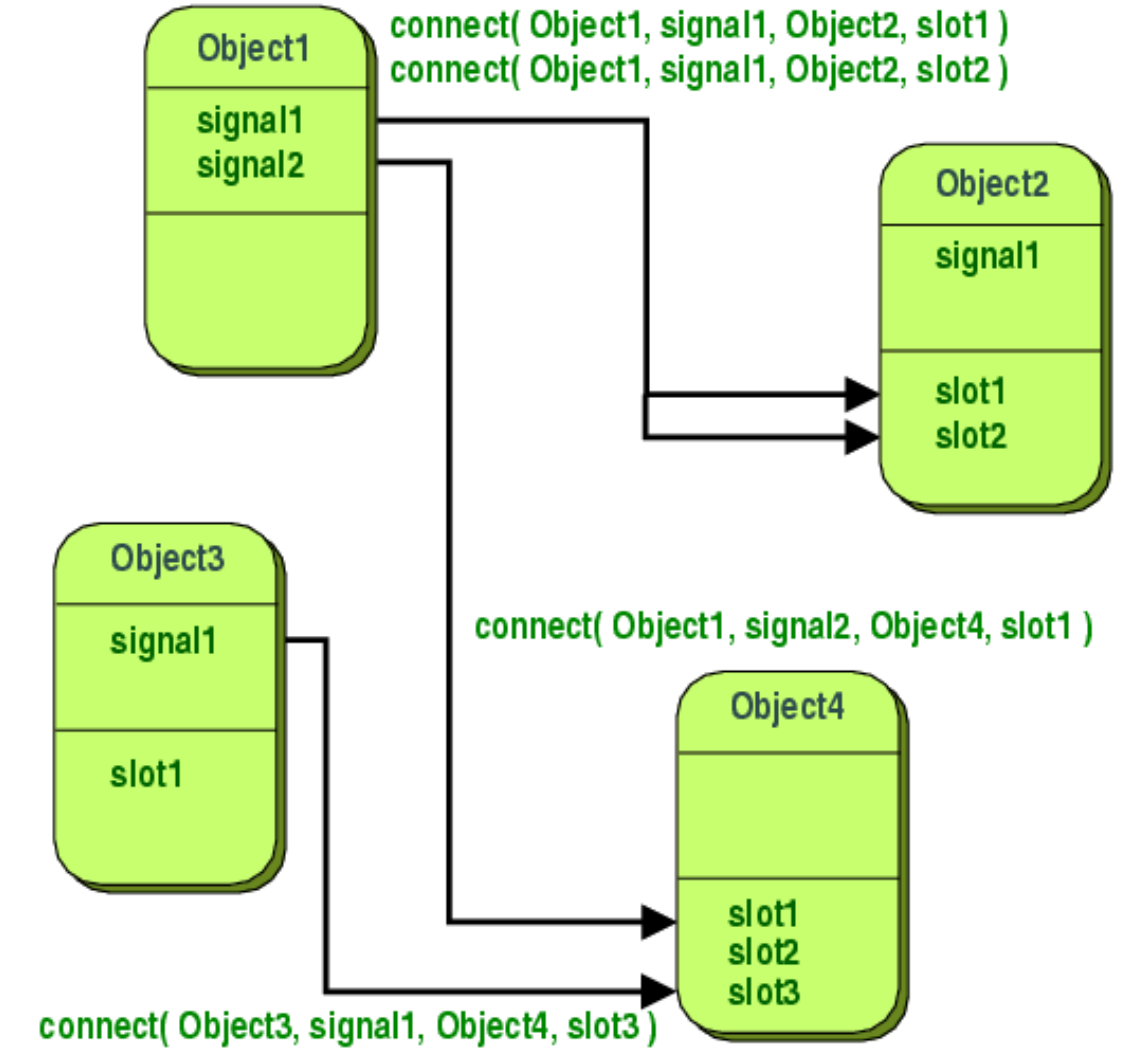
1.Sinyal ve Slot Nedir?

Qt, olay-tabanlı programlama modelini kullanan framework'tür. Bu model, widgetların birbirleriyle iletişim kurmasını ve kullanıcı etkileşimlerine yanıt vermesini sağlayan sinyal ve slot kavramına dayanır. Olay-tabanlı programlama modeli, Qt'nin temel bir kavramıdır ve Qt uygulamalarının duyarlı ve etkileşimli olmasını sağlar. Geleneksel programlama modellerinde, uygulama normal akışta ilerler. Uygulama, ne yapacağını karar verir ve önceden belirlenmiş bir sırayla bir dizi talimatı yürütür. Ancak, olay-tabanlı programlama modelinde, uygulama dışından gelen olaylar tarafından yönetilir. Bu olaylar, kullanıcı etkileşimleri olabilir. Örneğin, buton tıklamaları veya klavyeden bir tuşa basmak olabilir.

Qt içerisinde bu olay-tabanlı programlama sinyaller ve slotlar ile yapılır. Bir sinyal, bir widget tarafından bir olay meydana geldiğinde yayılan bir olaydır, Örneğin, bir buton tıklandığında veya bir metin alanı düzenlendiğinde widgetlar tarafından bunu bildiren bir sinyal yayılır. Daha sonra bu sinyale bir fonksiyon çalıştırarak karşılık vermek istediğimizde slotları kullanırız. Slotlar bu sinyallere bağlanarak olaya tepki verirler. Sinyal ve slot mekanizması bazı avantajlar sağlar, Bunlar:

Yeniden kullanılabilirlik: Sinyal ve slot mekanizması, widget'leri ve diğer bileşenleri yeniden kullanılabilir şekilde tasarlamayı kolaylaştırır, çünkü farklı bağlamlarda farklı slot fonksiyonlarına bağlanabilirler.

Esneklik: Sinyal ve slot mekanizması, yüksek derecede esneklik sağlar, çünkü widget'lerin birbirleriyle çeşitli şekillerde iletişim kurmasını sağlar.



Sinyaller ve Slotlar

1. Bazı Widget Sinyalleri

Aşağıda bazı widgetlar için yaydıkları sinyaller verilmiştir.

QPushButton (Button)

clicked(): Buton tıklandığında yayılır.

pressed(): Butona tıklandığı zaman yayılır. Yayılması için kullanıcının tıklamayı bırakmasına gerek yoktur.

released(): Butona tıklama bittikten sonra yayılır.

QLineEdit (Tek Satır Metin Girdisi)

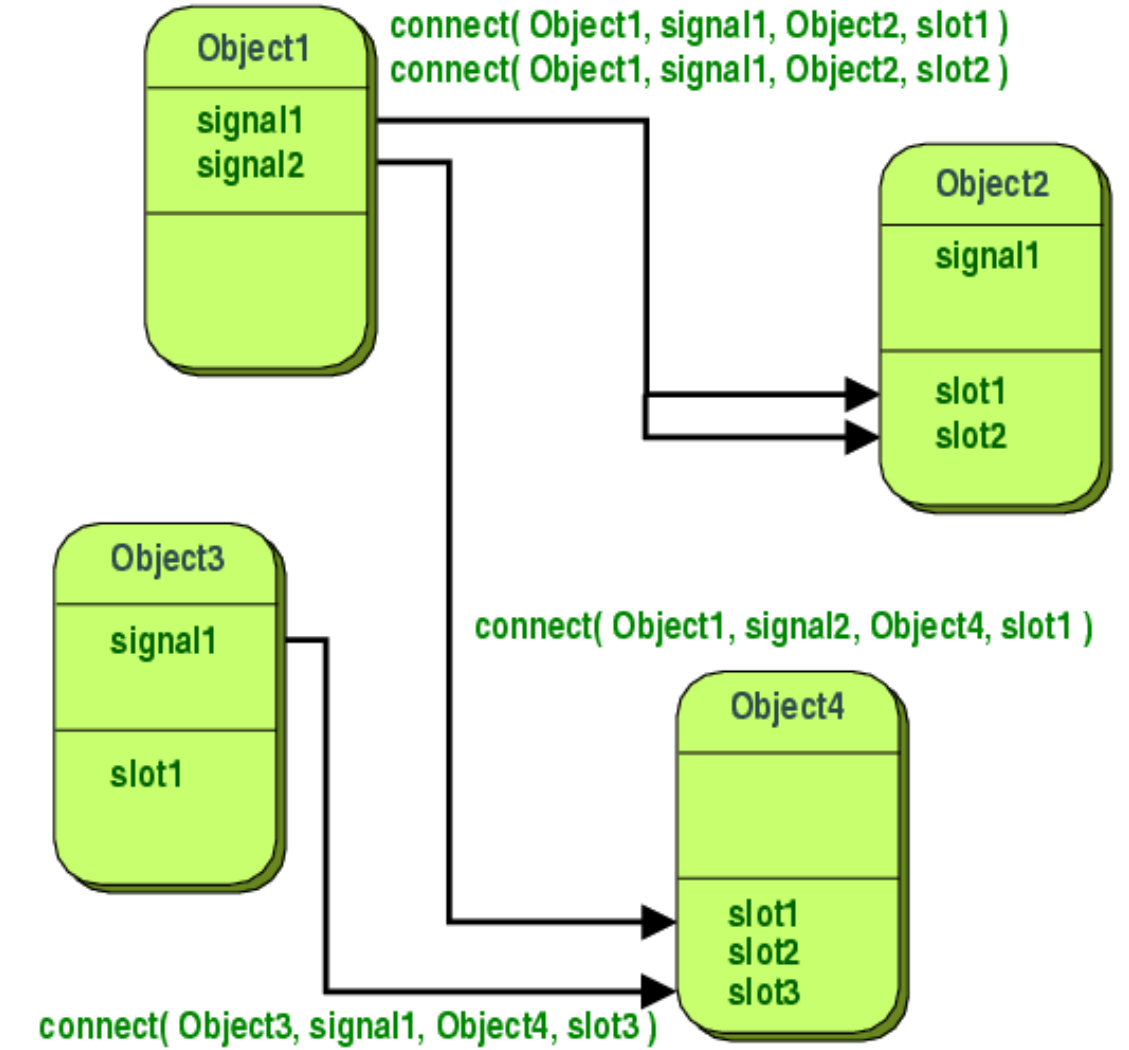
QLineEdit (Tek Satırlı Metin Girişi)

textChanged(str): Metin her değiştiğinde yayılır.

textEdited(str): Kullanıcı doğrudan metni değiştirdiğinde yayılır (programatik değişikliklerde yayılmaz).

returnPressed(): Kullanıcı Enter tuşuna bastığında yayılır.

editingFinished(): Kullanıcı düzenlemeyi tamamladığında (Enter'a basarak veya odak kaybedildiğinde) yayılır.



Sinyaller ve Slotlar

1. Bazı Widget Sinyalleri

QRadioButton (Radyo Butonu)

toggled(bool): Radyo butonunun seçili durumu değiştiğinde yayılır.

QCheckBox (Onay Kutusu)

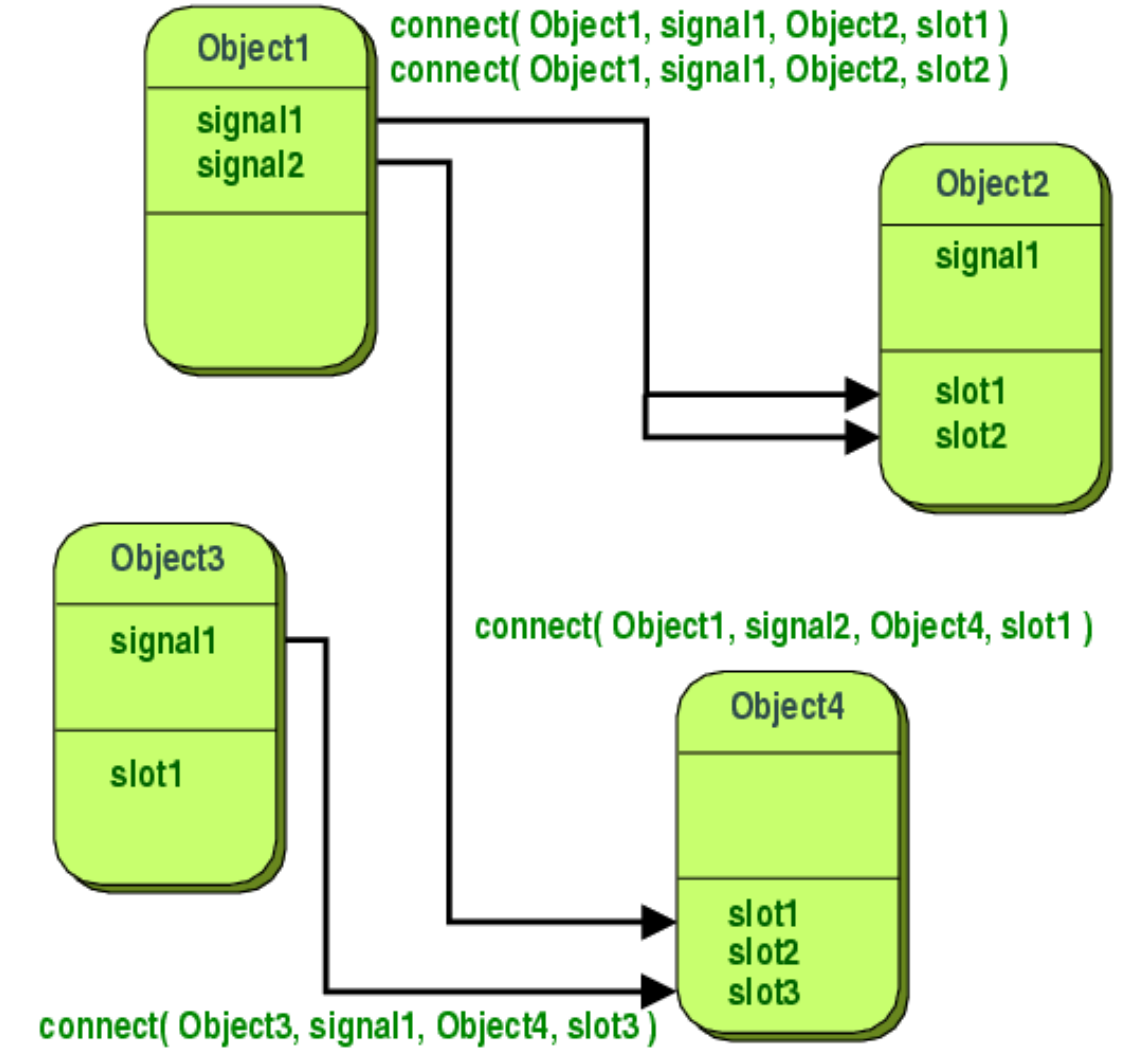
toggled(bool): Onay kutusunun durumu değiştiğinde yayılır.

stateChanged(int): Onay kutusunun durumu değiştiğinde yayılır (0=seçilmemiş, 1=kısmen seçili, 2=seçili).

QTextEdit (Çok Satırlı Metin Girişi)

textChanged(): Metin değiştiğinde yayılır.

cursorPositionChanged(): İmleç pozisyonu değiştiğinde yayılır.



Sinyaller ve Slotlar

1. Bazı Widget Sinyalleri

QComboBox (Açılır Menü)

currentIndexChanged(int): Seçilen öğe değiştiğinde yayılır.

currentTextChanged(str): Seçilen metin değiştiğinde yayılır.

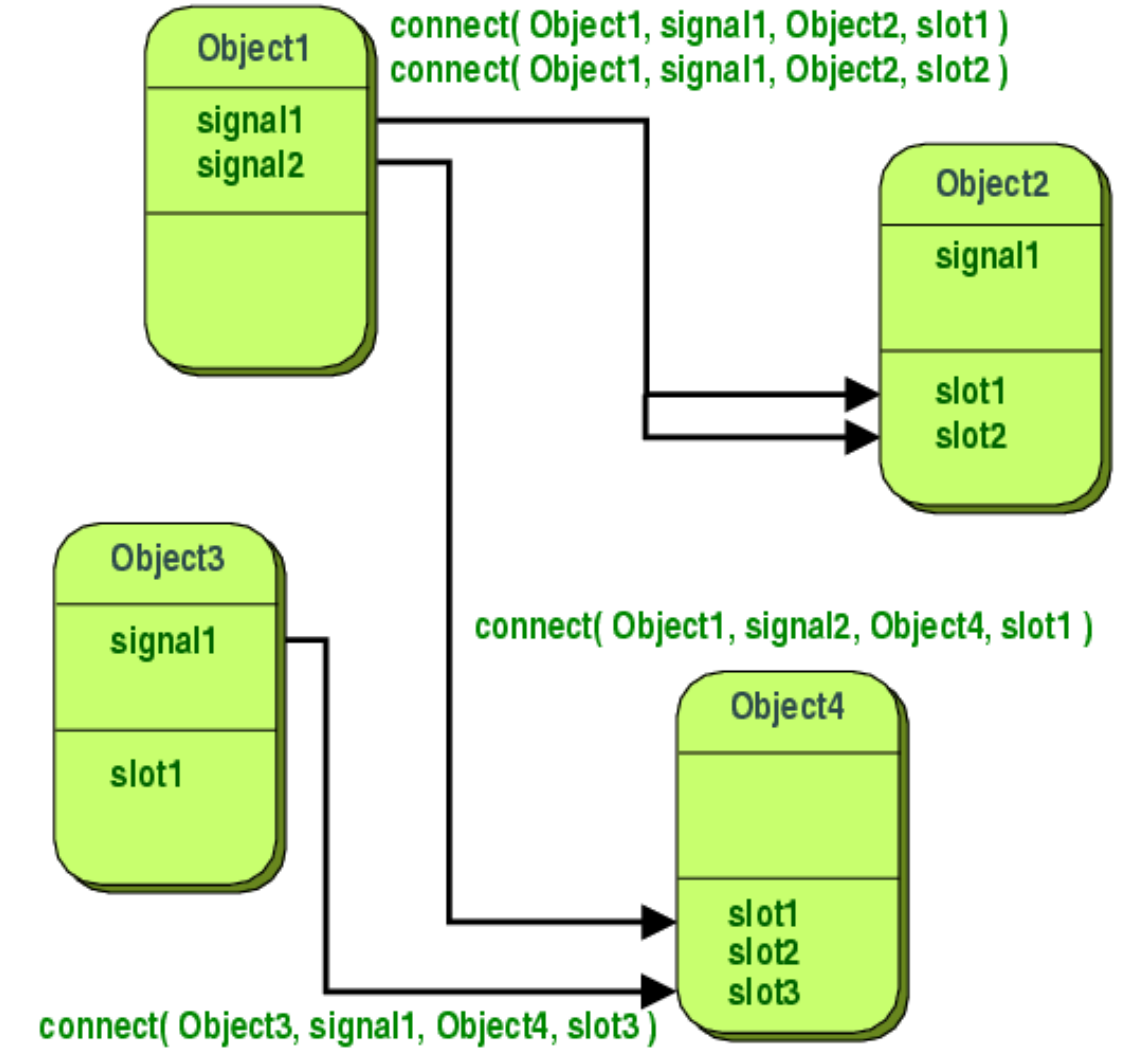
textActivated(str): Kullanıcı bir öğe seçtiğinde yayılır (programatik değişikliklerde yayılmaz).

highlighted(int): Kullanıcı bir öğenin üzerine geldiğinde yayılır.

QListWidget (Liste Görüntüleyici)

itemClicked(QListWidgetItem): Bir liste öğesine tıklandığında yayılır.

currentItemChanged(QListWidgetItem, QListWidgetItem): Seçili öğe değiştiğinde yayılır.





Özel Sinyal Yazımı

Konular:

- Sinyal yazmak
- Sinyallerin Slota Bağlanması

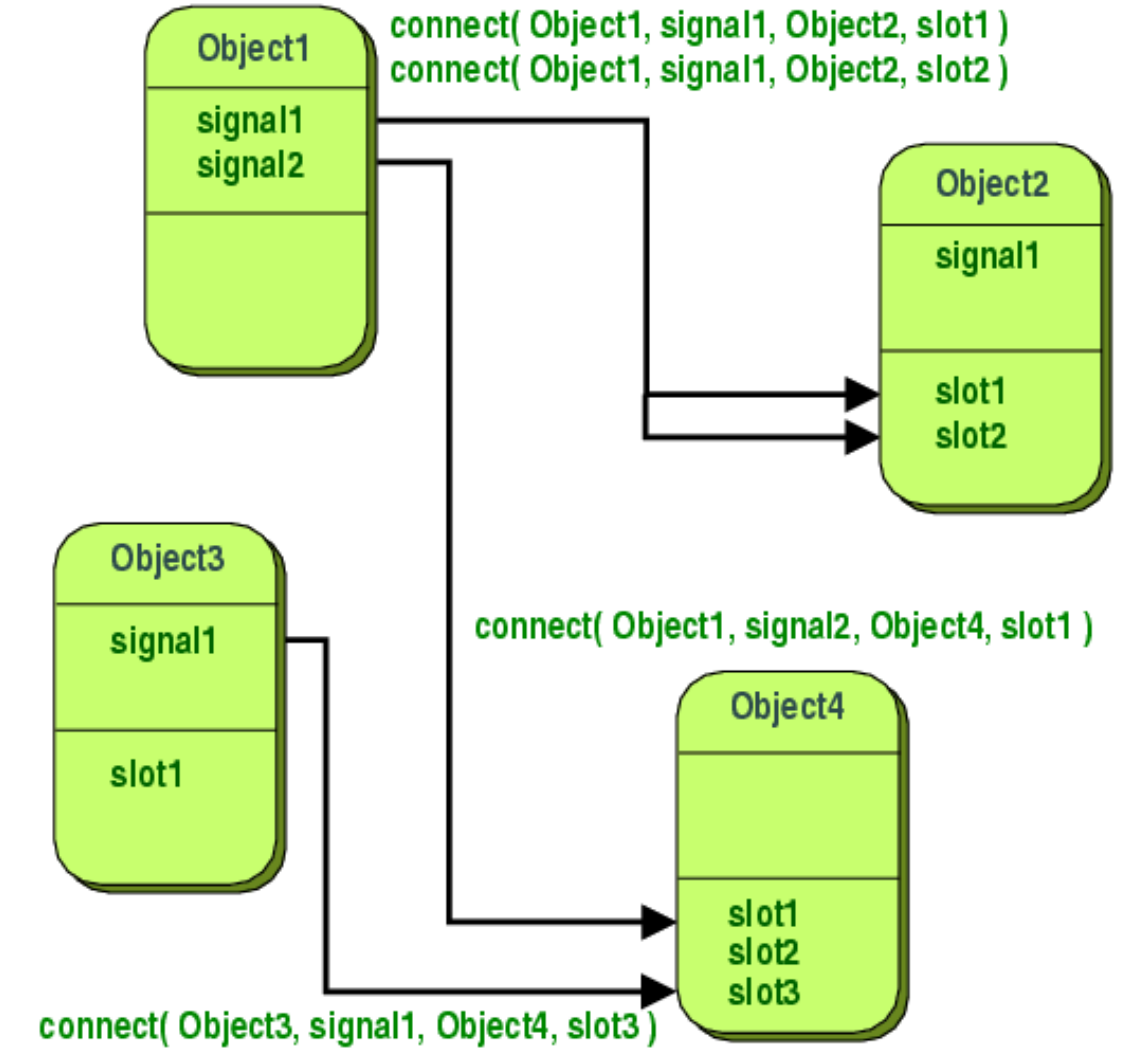
Sinyaller ve Slotlar

1.Sinyal Yazmak

Sinyal yazmak için ilk önce **QObject** sınıfından özellik miras alan bir sınıf yazmamız gerekmektedir. Bunu şöyle yapabiliriz:

```
from PySide6.QtCore import QObject, Signal
from PySide6.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton
class MyObject(QObject):
    my_signal = Signal(str)
    def emit_signal(self, text):
        self.my_signal.emit(text)
```

Yukarıdaki sınıfı yazdığımız kodlar içerisinde emit_signal fonksiyonuna göndermek istediğimiz parametre ile çağırabiliriz. Böylece parametre sinyali yakalamak istediğimiz fonksiyonda ulaşılabilir hale gelir.



Sinyaller ve Slotlar

1.Sinyallerin Slota Bağlanması

Yazılan sinyallerin bağlanması ilk önce bir fonksiyon yazmamız gerekiyor. Bu fonksiyon sinyalin algılanması durumunda çalıştırmak istediğimiz kodları barındırır. Buton tıklanmasına aşağıdaki gibi slot bağlanabilir:

```
felf.ui.myButton.click.connect(myObject.emit_signal("test"))
```

Daha öncesinden oluşturduğumuz sınıf ve onun nesnesi ile butona tıkladığımızda kendi yazdığımız sinyali uygulamamızda yayabiliriz.

